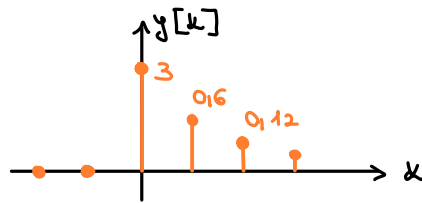


Válaszjelek megadása

a) képlet $y[k] = \begin{cases} 0, & k < 0 \\ 3 \cdot 0,12^k, & k \geq 0 \end{cases}$

b) grafikusán



c) táblázatosan

k	0	1	2	...
y[k]	3	0,6	0,12	...

d) rekurzió

$$y[k] = 0,12 y[k-1], \quad y[0] = 3$$

Vizsgálati jelek

→ ezek tulajdonságok meghatározása
vizsgálati jelekre adott válaszok alapján

⇒ modellezés

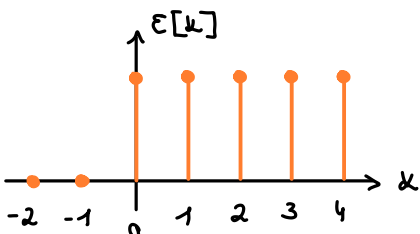
a) egységimpulzus: $\delta[k]$



$$\delta[k] = \begin{cases} 1, & \text{ha } k=0 \\ 0, & \text{ha } k \neq 0 \end{cases}$$

másnéven:
Dirac-impulzus

b) egységugrás: $\varepsilon[k]$



$$\varepsilon[k] = \begin{cases} 1, & \text{ha } k \geq 0 \\ 0, & \text{ha } k < 0 \end{cases}$$

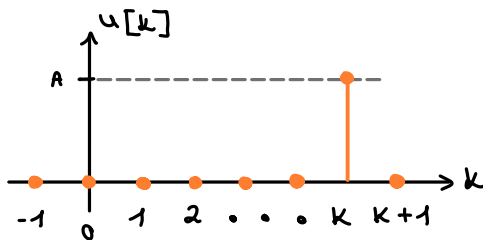
mit lehet tenni velük?

- időben eltolni: $\delta[k-k] / \varepsilon[k-k]$
- térben skalázni: $A \cdot \delta[k] / A \cdot \varepsilon[k]$

egységimpulzus

$$u[k] = A \cdot \delta[k-k] \Rightarrow$$

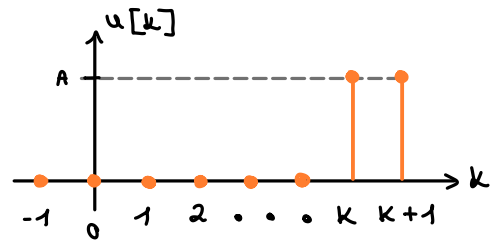
$$u[k] = \begin{cases} A, & \text{ha } k=k \\ 0, & \text{ha } k \neq k \end{cases}$$



egységugrás

$$u[k] = A \cdot \varepsilon[k-k] \Rightarrow$$

$$u[k] = \begin{cases} A, & \text{ha } k \geq k \\ 0, & \text{ha } k < k \end{cases}$$



$\Rightarrow$ ez miért jó?

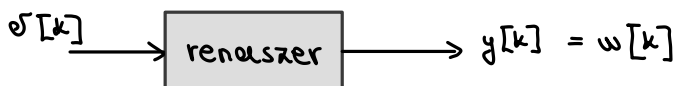
tetszőleges $u[k]$ gerjesztés felbontható adott nagyságú és időben eltolott impulzusok összegére

$\hookrightarrow$ egységugrás megvalósítható egységimpulzusok összegéből

$$\varepsilon[k] = \delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2] + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \delta[k-i]$$

$$\hookrightarrow \text{tetszőleges bemenet: } u[k] = \sum_{i=0}^{\infty} u[i] \cdot \delta[k-i]$$

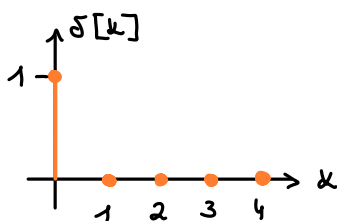
①



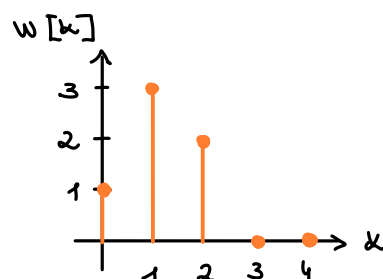
$w[k]$ - súlyfüggvény
(egységimpulzusra adott válasz)

adott:

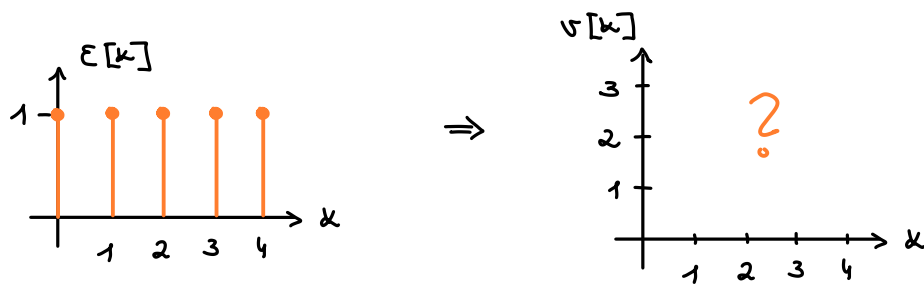
k	0	1	2	3	...
$w[k]$	1	3	2	0	...



$\Rightarrow$



kérdés:



$v[k]$ - átmeneti fv.

(egységugrásra adott válasz)

megoldás:

$$y[k] = \sum_{i=0}^{\infty} u[i] \cdot w[k-i] \quad (\text{mivel } u[k] = \sum_{i=0}^{\infty} u[i] \cdot \delta[k-i])$$

$$\text{ahol: } u[i] = \varepsilon[i]$$

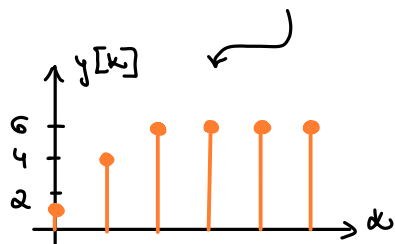
$$y[k] = v[k]$$

diszkrét idejű konvolúció

a) táblázatos megoldás

	1.	2.	3.	4.		
k	$w[k]$ $i=0$	$w[k-1]$ $i=1$	$w[k-2]$ $i=2$	$w[k-3]$ $i=3$		Σ
0	1	0 ($w[-1]$)	0 ($w[-2]$)	0		1
1	3	1 ($w[0]$)	0 ($w[-1]$)	0		4
2	2	3	1	0	...	6
3	0	2	3	1		6
4	0	0	2	3		6
5	0	0	0	2		6

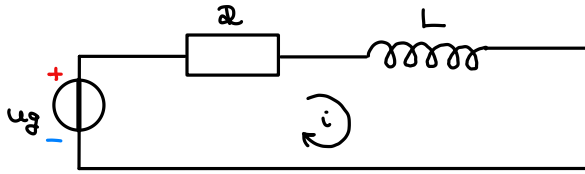
...



állandósult állapot: $\boxed{6}$

(2) Választásos tekercs modellezése,

határozott Euler módszerrel $\rightarrow$ cél: súlyfü. meghatározása



$$\text{kiemenet: } y[k] = i_L[k] = i_R[k] = i[k]$$

$$\text{bemenet: } u[k] = u_g[k]$$

$$\text{adatok: } R = 0,5 \Omega$$

$$L = 0,5 \text{ H}$$

$$\Delta t = 1 \text{ s}$$

1.) fizikai törvény

$$u_g[k] = u_R[k] + u_L[k] \quad (\text{Kirchhoff huroktörvénye})$$

$$u_R[k] = R \cdot i[k] \\ (\text{Ohm-trv.})$$

$$u_L[k] = L \cdot \frac{\Delta i[k]}{\Delta t}$$

2.) ARMA modelle

$\rightarrow$ miért? súlyfü. számítás

$$\bullet \text{ határozott Euler: } \frac{\Delta i[k]}{\Delta t} = \frac{i[k] - i[k-1]}{\Delta t}$$

$\Downarrow$

$$\text{fizikai törvény: } u_g[k] = R \cdot i[k] + L \cdot \frac{i[k] - i[k-1]}{\Delta t}$$

$\downarrow$

$$i[k] \text{-ra rendezés: } i[k] \underbrace{(R + L/\Delta t)}_{\frac{R \cdot \Delta t + L}{\Delta t}} = u_g[k] + L/\Delta t \cdot i[k-1]$$

$$i[k] = \frac{\Delta t}{R \Delta t + L} u_g[k] + \frac{L}{R \Delta t + L} i[k-1]$$

$\downarrow$

$$y[k] = i[k], \\ u[k] = u_g[k]$$

$$y[k] = \frac{\Delta t}{R \Delta t + L} u[k] + \frac{L}{R \Delta t + L} y[k-1]$$

$\downarrow$

adatok

$$y[k] = 0,5 y[k-1] + \underline{\underline{u[k]}}$$

rekurzió

a) súlyfü. meghatározása

$$u[k] = \delta[k] \rightarrow w[k] = ?$$

$y[-1] = 0$ kezdeti feltétel (a folyt áram, a 0. pillanatban kapcsoljuk rá a feszültséget)

$$y[0] = 0,5 y[-1] + u[0] = 1$$

$\underbrace{0}_0 \quad \underbrace{\delta[0]=1}_1$

$$y[1] = 0,5 y[0] + u[1] = 0,5$$

$\underbrace{1}_1 \quad \underbrace{\delta[1]=0}_0$

$$y[2] = 0,5 \cdot y[1] + u[2] = 0,25 (= 0,5^2)$$

$\underbrace{0,5}_0 \quad \underbrace{0}_0$

$$y[3] = 0,5 \cdot y[2] + u[3] = 0,125 (= 0,5^3)$$

$\underbrace{0,25}_0 \quad \underbrace{0}_0$

...

$$y[k] = w[k] = 0,5^k$$

b) átmeneti fv.

$$u[k] = \varepsilon[k] \rightarrow v[k] = ?$$

1.) táblázatosan

k	$w[k]$	$w[k-1]$	$w[k-2]$		Σ_i
0	1	0	0		1
1	0,5	1	0		1,5
2	0,25	0,5	1		1,75
3	0,125	0,25	0,5		1,875

⋮
 $\lfloor 2 \rfloor$ - állandósult állapot

$\Rightarrow$ végtelen mértani sor, ahol

$a_0 = 1$ és $q = 0,5$ (konvergens)

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_0 \cdot q^k = a_0 \cdot \frac{1}{1-q} = 1 \cdot \frac{1}{1-0,5} = 2$$

2.) konvolúciósval

$$y[k] = \sum_{i=0}^{\infty} u[i] \cdot w[k-i] = \sum_{i=0}^{\infty} 1 \cdot w[k-i] =$$

$\swarrow$ $u[k]$ $\swarrow$ $\varepsilon[i]$ $\swarrow$ $\varepsilon[i] = 1, \forall i \geq 0$ -ra

$$= \sum_{i=0}^k w[k-i] + \underbrace{\sum_{i=k+1}^{\infty} w[k-i]}_{=0} = \sum_{i=0}^k w[k-i] =$$

ha $i = k+1 \rightarrow w[k-i] = w[-1] = 0$

$i > k+1 \rightarrow w[k-i] = 0$

$\Rightarrow$ ez a rész kiesik

$$= \sum_{i=0}^k 0,5^{k-i} = 0,5^k \sum_{i=0}^k 0,5^{-i} = 0,5^k \sum_{i=0}^k 2^i$$

véges mértani sorozat összege

ahol: $a_0 = 1$ ($2^0 = 1$)

$q = 2$

$$S_k = a_0 \cdot \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1}$$

általában:

mértani sorozat $\rightarrow a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ ($i = 1 \dots n$)

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

itt: $i = 0 \dots k \rightarrow k+1$ db

$a_n = a_0 \cdot q^k$

$S_k = a_0 \cdot \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1}$

$$y[k] = 0,5^k \left(1 \cdot \frac{2^{k+1} - 1}{2 - 1} \right) = 0,5^k (2^{k+1} - 1) =$$

$$= 2^{-k} \cdot 2^{k+1} - 0,5^k = \underline{\underline{2 - 0,5^k}} = \underline{\underline{y[k]}}$$

vee. állapotban: $2 - 0,5^k \Big|_{k \rightarrow \infty} = \boxed{2}$

(ugyanaz, mint a táblázatostól)

c) mi lesz a rendszer válasza,

ha $u[k] = 0,1^k$?

$$y[k] = \sum_{i=0}^k u[i] \cdot w[k-i] = \sum_{i=0}^k 0,1^i \cdot 0,5^{k-i} = 0,5^k \sum_{i=0}^k \underbrace{(0,1 \cdot 2)^i}_{0,2} =$$

$0,5^k \cdot \frac{0,5^{-i}}{2^i}$

$\hookrightarrow a_0 = 1$
 $q = 0,2$

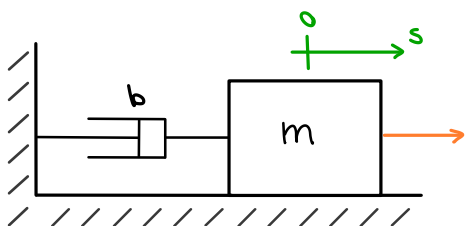
$$= 0,5^k \cdot 1 \cdot \frac{0,2^{k+1} - 1}{0,2 - 1} = 0,5^k \left[-\frac{5}{4} (0,2^k \cdot 0,2 - 1) \right] =$$

$\hookrightarrow \frac{1}{0,2 - 1} = -1/0,2$

$= -1,25 = -5/4$

$$= -5/4 \left[\underbrace{(0,5 \cdot 0,2)}_{0,1} \cdot 0,2 - 0,5 \right] = -5/4 (0,1 \cdot 0,2 - 0,5)$$

③ tömeg - csúszóprata's modellezése



bemenet $\rightarrow u[k] = f[k]$

kimenet $\rightarrow y[k] = v[k]$

adatok: $\Delta t = 1s$

$m = 10kg$

$b = 90Ns/m$

fizikai törvény: $m \cdot a[k] = f[k] - b \cdot v[k]$

hátratartho Euler: $a[k] = \frac{v[k] - v[k-1]}{\Delta t}$

$$m \cdot \frac{v[k] - v[k-1]}{\Delta t} = f[k] - b v[k]$$

$$v[k] \left(\underbrace{m/\Delta t + b}_{\frac{m+b\Delta t}{\Delta t}} \right) = f[k] - \frac{\Delta t}{m} v[k-1]$$

$$v[k] = \frac{m}{m+b\Delta t} v[k-1] + \frac{\Delta t}{m+b\Delta t} f[k]$$

$y[k] = v[k],$

$u[k] = f[k] + \text{adatok behelyettesítése}$

$$y[k] = 0,1 y[k-1] + 0,01 u[k]$$

a) súlyfüggvény

$w[k] = ?$

$w[-1] = 0 \rightarrow \text{kezdeti feltételek (kezdetben nyugalomban van)}$

$$w[0] = 0,1 \underbrace{w[-1]}_0 + 0,01 \underbrace{u[0]}_1 = 0,01$$

$$w[1] = 0,1 \underbrace{w[0]}_{0,01} + 0,01 \underbrace{u[1]}_0 = 0,1 \cdot 0,01$$

$$w[2] = 0,1 \underbrace{w[1]}_{0,1 \cdot 0,01} + 0,01 \cdot u[2] = 0,1^2 \cdot 0,01$$

ooo

$$\left. \begin{array}{l} y[k] = w[k] = \\ = 0,01 \cdot 0,1^k \end{array} \right\}$$

b) átmeneti fv.

$$v[k] = ?$$

$$y[k] = \sum_{v=0}^k u[v] \cdot w[k-v] = \sum_{v=0}^k 1 \cdot 0,101 \cdot 0,1^{-k-v} = 0,101 \cdot 0,1^{-k} \cdot \sum_{v=0}^k 10^v =$$

$\hookrightarrow \varepsilon[v] = 1, \forall v \geq 0 - \text{ra}$
 $\hookrightarrow 0,1^{-k} \cdot 0,1^{-v}$

$$= \underbrace{0,1^2 \cdot 0,1^{-k}}_{0,1^{-k+2}} \cdot 1 \cdot \frac{10^{k+1} - 1}{10 - 1} = 0,1^{-k+2} \cdot 1/9 (10^k \cdot 10 - 1) =$$

$\hookrightarrow a_0 = 1, q = 10$

$$= 1/9 \left[\underbrace{(0,1 \cdot 10)^k}_{1 \text{ az } 0,1} \cdot 0,1^2 \cdot 10 - 0,1^{-k+2} \right] = 1/9 (0,1 - 0,1^{-k+2})$$

$\hookrightarrow$ a'leand'suet a'leapotban

$$1/9 (0,1 - 0,1^{-k+2}) \Big|_{k \rightarrow \infty} =$$

$$= 1/9 \cdot 0,1 \approx \boxed{0,01}$$

⊕ lehet ellenőrizni
táblázattal

k	w[k]	w[k-1]	w[k-2]		Σ^1
0	0,101	0	0		0,101
1	0,1001	0,101	0	...	0,1011
2	0,10001	0,1001	0,101		0,10111
3	0,100001	0,10001	0,1001		0,101111

...



a'leand'suet a'leapot:

$$0,101 = 0,1/9 \quad \text{☺}$$